

CargoFlow

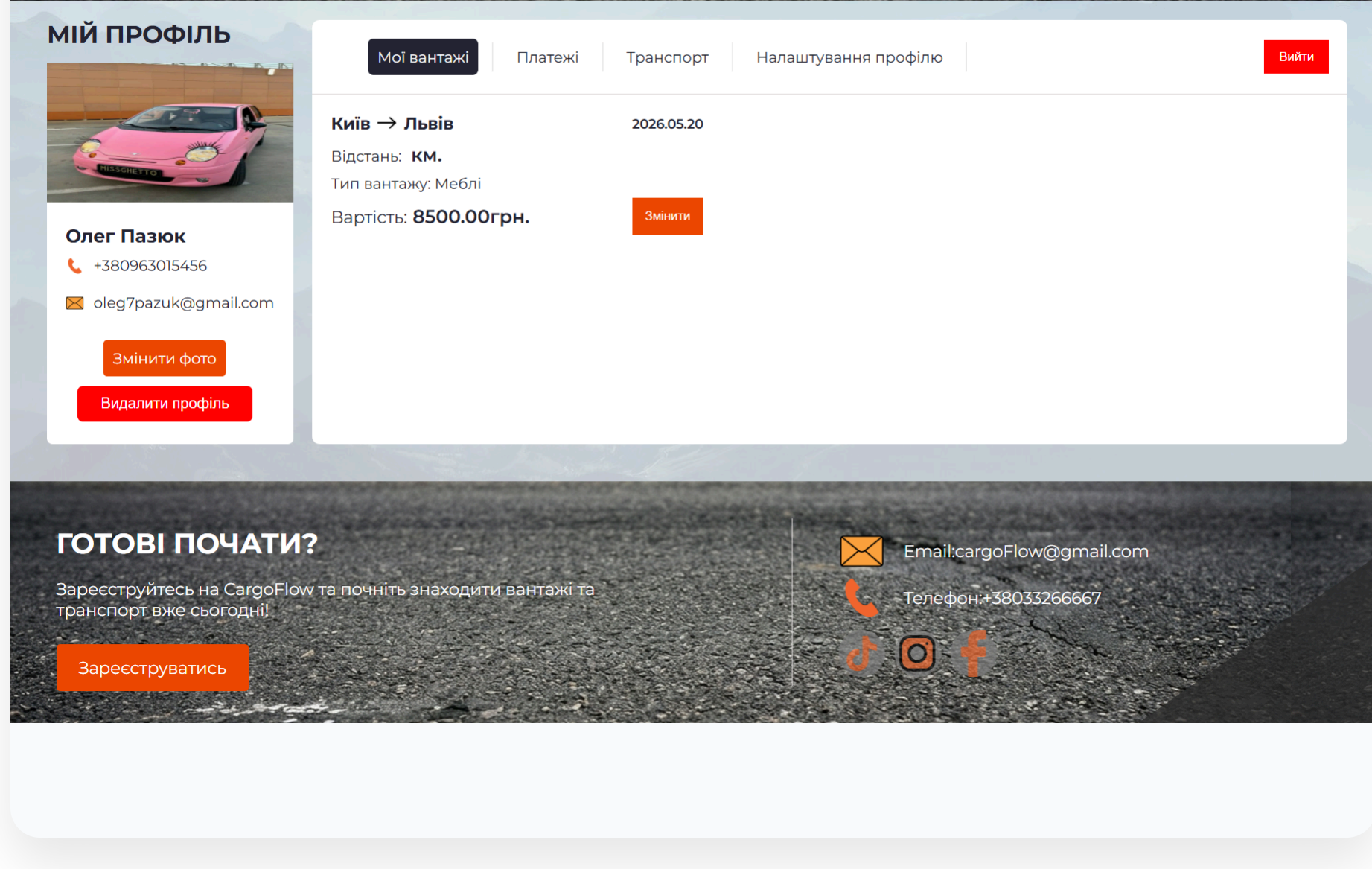
Інформаційна система автоматизації логістичних процесів

Виконав студент 2 курсу
кафедри інженерії програмного забезпечення

Пазюк Олег

Функціональні можливості

- Особистий кабінет:** Керування аватаром, контактами та даними користувача.
- Модуль замовлень:** Створення та публікація заявок на перевезення вантажів.
- Транспортний парк:** Облік автомобілів, їх вантажопідйомності та маршрутів.
- Фінансовий облік:** Перегляд балансу, номера рахунку та історії операцій.



Використані технології

**Frontend**
React JS, HTML5, CSS3, REST API

**Backend**
Node JS, Express, MySQL Driver

**Security**
JWT Token, bcryptjs encryption

**Tools**
MySQL Workbench, SQL Mode

Чому саме MySQL?

- Цілісність даних:** Суворе дотримання зв'язків між таблицями через Foreign Keys.
- Нормалізація:** Архітектура БД приведена до 3NF для запобігання дублювання.
- Продуктивність:** Оптимізована робота зі складними реляційними запитами.



Архітектура бази даних

Логічна структура та взаємозв'язки сутностей CargoFlow

Ключові таблиці системи

Таблиця	Призначення	Ключові поля
users	Аутентифікація та профілі	user_id, email, password, last_name
vehicles	Облік власного автопарку	vehicle_id, brand, plate_number, capacity
announcements	Агрегатор логістичних заявок	announcement_id, status, vehicles_vehicle_id
bills & payments	Фінансові операції	bill_number, balance, amount, pay_date

Ефективність моделі даних

3NF

Рівень нормалізації

- Cascade Deletes:** Автоматичне очищення пов'язаних рахунків при видаленні користувача.
- Атомарність:** Поділ фізичних параметрів вантажу для точного підбору транспорту.
- Цілісність:** Використання унікальних індексів для уникнення помилок у білінгу.

Подальший розвиток

Завдяки модульній архітектурі, проєкт CargoFlow має високий потенціал до масштабування:

- Перехід на MongoDB:** Гнучка NoSQL структура для роботи з великими даними.
- GPS-відстеження:** Моніторинг руху транспорту на інтерактивній мапі.
- Сповіщення:** Push-повідомлення про зміну статусу вантажу.



Дякую за увагу!

Проект CargoFlow — цифрова трансформація логістики

Пазюк Олег